UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario

Laboratorio 4
Busqueda Local

Ernesto Ascencio – 23009

Catedrático: Javier Fong
Inteligencia Artificial

27/03/2026
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Discusión:

- ¿Qué tan frecuentemente Hill Climbing encuentra una solución?
  Hill Climbing tiene un porcentaje de éxito del 15.6% para encontrar una solución. Esto significa que aproximadamente en 8 de cada 10 intentos el algoritmo falla en encontrar la solución óptima quedando estancado muy rápido en 3.25 pasos en promedio.

- ¿Qué tipo de problemas presenta Hill Climbing en este dominio?
  El problema principal es los máximos locales y las mesetas. El algoritmo se mueve si el vecino esta estrictamente mejor, por lo que suele quedarse atrapado en configuraciones donde cualquier movimiento de una reina aumento los conflictos, aunque no haya llegado a cero. Termina teniendo una heurística de 1.20 confirmando que se detiene teniendo reinas faltantes.

- ¿La variante elegida mejora el desempeño? ¿Por qué?
  La variante elegida es Random Restart y esta si mejora notablemente el desempeño pasando de 15.6% a 75.6% de éxito. Esto es porque al encontrar un máximo local, en lugar de rendirse (quedarse estancado) el algoritmo reinicia el tablero aleatoriamente. Esto permite explorar regiones diferentes del espacio de búsqueda. Hasta que termine con una configuración hacia la solución global.

- ¿Cómo afecta el valor de k en Beam Search?
  Los datos muestran que el k utilizado tiene un valor de 5, demostrando así la teoría y los resultados de exito. A mayor sea el k, mayor probabilidad de exito porque el algoritmo no depende de una sola trayectoria. A pesar de eso esto puede llevar a tener un costo computacional elevado porque resulta teniendo un tiempo aproximado a 30 ms o más.

- ¿Cuál algoritmo resultó más efectivo?
  Ramdon Restart hill Climbing fue el más efectivo porque logro una tasa de éxito más alta (78.6%) y de forma más eficiente estando a menos de 3 ms en completar. Esto demuestra su exactitud y precisión.

- ¿Qué relación existe entre costo computacional y tasa de éxito?
  Mientras menor costo computacional, menor éxito, al aumentar el costo mediante reinicios el éxito sube significativamente. Sin embargo, existe un punto de rendimiento decreciente donde muestra que el consumo llega a ser elevado a pesar de tener una tasa de éxito similar o mayor. Esto sugiere que reiniciar es más eficiente que mantener un haz de estados.

Resultados:

Hill Climbing

```
Éxito: 15.6%
Pasos promedio: 3.25
Heurística final promedio: 1.20
Tiempo promedio: 0.53 ms
```

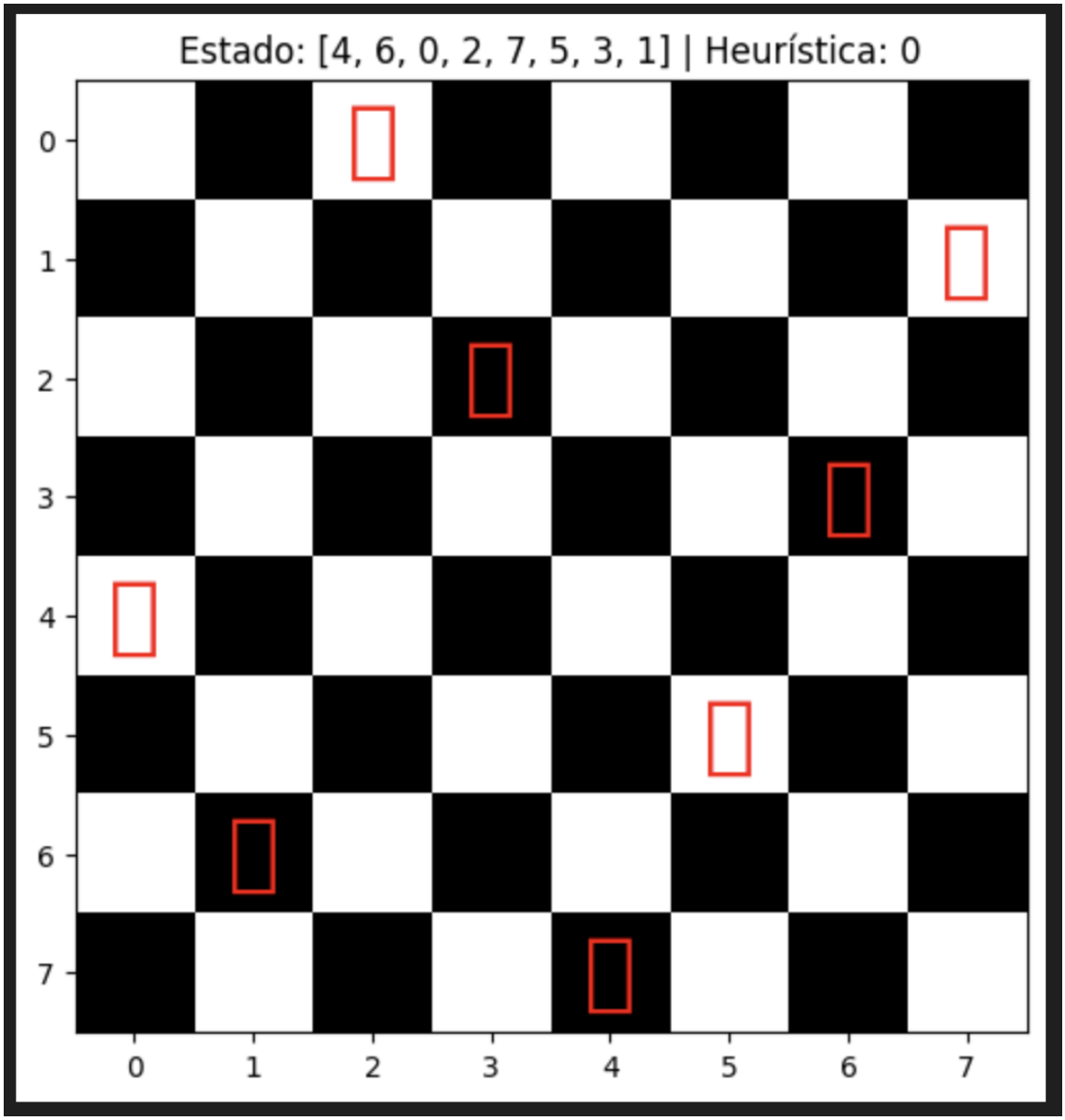
Random Restart HC

```
Éxito: 78.60000000000001%
Pasos promedio: 17.70
Heurística final promedio: 0.21
Tiempo promedio: 2.84 ms
```

Beam Search

```
Éxito: 76.3%
Pasos promedio: 50.72
Heurística final promedio: 0.24
Tiempo promedio: 30.33 ms
```

Mejor Solución encontrada:



Repositorio de github: https://github.com/AscencioSIUU/ia-uvg/tree/main/lab4